



Sistema enterprise para la inscripción, verificación, aprobación, actualización e historial de proveedores naturales y jurídicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Versión 4.7 · Producción

Cifrado AES-256-GCM

Ley 1581 de 2012

1. Resumen ejecutivo

El **Portal de Gestión de Proveedores** es la plataforma oficial de la UNAB para administrar el ciclo de vida documental de sus proveedores: desde la inscripción inicial hasta la actualización anual, incluyendo verificación, aprobación, inscripciones, rechazos e histórico permanente. Reemplaza flujos manuales basados en correo y carpetas compartidas por un workflow trazable, cifrado de extremo a extremo y alineado con la normativa colombiana de protección de datos.

Dimensión	Valor
Usuarios	Administradores internos + proveedores externos (natural/jurídica)
Documentos gestionados	14 tipos por proveedor (incluye plantillas institucionales firmadas)
Cobertura regulatoria	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) · Res. 10820 de 2017 · Res. 12220 de 2016
Disponibilidad	24/7 con recuperación ante desastre automatizada

2. Arquitectura técnica

Stack de producción: Node.js · Express · SQLite (WAL + mmap) · Socket.IO · Brevo SMTP · Helmet · Railway (volúmenes persistentes).

Capa	Componente	Función
Presentación	HTML + CSS (Open Sans · paleta UNAB) · JS · Socket.IO cliente	Paneles admin y proveedor responsivos y on-brand
API	Express + Helmet + rate limiting	Endpoints REST con sesión y SameSite=Lax
Persistencia	SQLite (WAL, mmap 256 MB, foreign keys)	BD embebida con migraciones automáticas
Almacenamiento	Volumen persistente + uploads cifrados	Archivos .enc (AES-256-GCM) + integridad SHA-256
Comunicación	Socket.IO + Brevo	Eventos en tiempo real + correos institucionales

3. Seguridad y cumplimiento

Control	Implementación	Estado
Cifrado en reposo	AES-256-GCM con IV aleatorio + PBKDF2 (100 000 iteraciones)	✓ Activo
Hash de contraseñas	bcrypt (cost 12) + política mínima de 8 caracteres con complejidad	✓ Activo
Protección de sesión	Cookie HttpOnly + SameSite=Lax + regeneración post-login + HSTS 1 año	✓ Activo
Rate limiting	Login 20/15 min · Recuperación 5/15 min · Uploads 30/5 min · General 300/min	✓ Activo
Validación de archivos	Magic bytes %PDF- + extensión + límite 15 MB + anti path-traversal	✓ Activo
Habeas Data (Ley 1581)	Consentimiento explícito registrado con IP + user-agent + versión	✓ Activo
Anti-enumeración	Hash bcrypt dummy + respuestas uniformes en login/recuperación	✓ Activo

4. Continuidad operativa y recuperación ante desastre

**Backups automáticos**

Cada **12 horas** (2 AM / 2 PM Colombia). Retención: **14 copias** + mirror incremental de archivos cifrados.

**Self-healing**

Verificación integrity_check al arranque. Si la BD está corrupta, **restaura automáticamente** el backup más reciente.

**Mirror de archivos**

Los .enc son inmutables: el mirror conserva **todo lo que haya existido**, incluidos reemplazados o borrados.

**Restauración guiada**

Snapshot de seguridad previo + recuperación de archivos físicos faltantes desde el mirror. Servicio reinicia solo (Railway).

5. Calidad del software

61
TESTS AUTOMATIZADOS

7
SUITES DE PRUEBAS

~35%
COBERTURA SERVER.JS

77%
COBERTURA CRIPTOGRAFÍA

Suites implementadas: security (AES/SHA/contraseñas) · auth (login, anti-enumeración, rutas) · documentos (subida magic-bytes, verificación, aprobación, rechazo) · backups (crear, verificar, descargar, anti path-traversal) · ciclos (históricos, filtros, ZIP) · configuración (fecha fija, recalcular, ejecutar/forzar vencimientos) · gestión-proveedor (tipo persona, evaluación, notas, recordatorios).

6. Valor de negocio

Beneficio	Antes (manual)	Con el portal
Trazabilidad	Correos y carpetas dispersas	Historial completo por proveedor con usuario, fecha e IP
Tiempo de inscripción	Semanas (ida y vuelta de correos)	Días (workflow guiado + notificaciones automáticas)

Riesgo documental	Documentos vencidos sin control	Vencimientos automáticos con alerta y archivo histórico
Cumplimiento	Consentimientos verbales o en papel	Habeas Data registrado con evidencia (IP + user-agent)
Recuperación ante falla	Dependiente de copias manuales	Backup automático + mirror + self-healing
Actualización anual	Revisión uno a uno	Solicitud masiva + archivado automático + reinicio del ciclo

7. Flujo del proceso



Cada documento pasa por: **subida** → **validación** → **verificación** → **aprobación** → **vencimiento** → **archivo histórico**.

8. Roadmap y evolución

Fase	Alcance	Horizonte
Corto plazo	Firma digital integrada · Notificaciones push móviles	6 meses
Mediano plazo	Integración ERP/financiero UNAB · API pública de consultas	12–24 meses
Largo plazo	Analítica de proveedores (KPIs) · Portal multi-entidad	12–24 meses